

Partizioni

giovedì 17 marzo 2022 09:00

PARTIZIONI DI UN INSIEME

definizione: $\forall$ insieme E , chiamo **PARTIZIONE** di E , una famiglia di sottoinsiemi di E $\pi = \{E_i\}_{i \in I}$:

1) ogni sottoinsieme è non vuoto: $E_i \neq \emptyset$! N

2) questi sottoinsiemi sono a due a due disgiunti: (disgiunzione) D

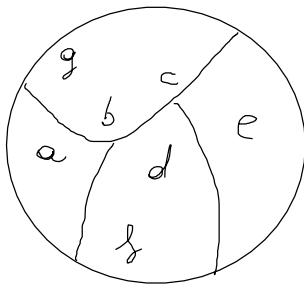
$\forall i, j \in I, E_i \cap E_j \neq \emptyset \longrightarrow E_i = E_j$ (se i sottoinsiemi sono "non vuoti", allora sono uguali)

3) se prendo tutti i sottoinsiemi e faccio l'unione, mi viene il sottoinsieme di partenza.

$\bigcup_{i \in I} E_i = E$ (ricoprimento) R

Esempi.

1)



$$E_1 = \{g\}$$

$$E_2 = \{g, b, c\} = E_4$$

$$E_3 = \{a\}$$

$$E_5 = \{f, d\}$$

• E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 sono tutti sottoinsiemi.

$$\pi = \{E_i\}_{i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}}$$

Vale la 1, per la 2, se ne confrontiamo due, non hanno MAI nulla in comune salvo E_2, E_4 ma a quel punto hanno tutto in comune e coincidono, e vale la 3.

$$2) C_A = \{ \text{Calcatori di serie A} \}$$

$k = \text{compagno di squadra}$

$$I = \{ \text{società di calcio di serie A e B} \}$$

$K = \text{relazione in } C_A \text{ data da: } a K b \iff b \text{ è compagno di squadra}$

• Verificare che K è una **equivalenza** in C_A .

• Trovare una funzione $f: C_A \rightarrow I$: $f_I = K$

$\hookrightarrow$ relazione associata, secondo il teorema

definizione: per ogni famiglia $\underline{I} = \{E_i\}_{i \in I}$ di sottoinsiemi di un insieme E :

a) **Quoziente di E modulo $\underline{I}$** : è l'insieme degli **oggetti** considerati dalla famiglia :

$$E // \underline{I} = \{ E' \in \mathcal{P}(E) \mid \exists i \in I : E' = E_i \}$$

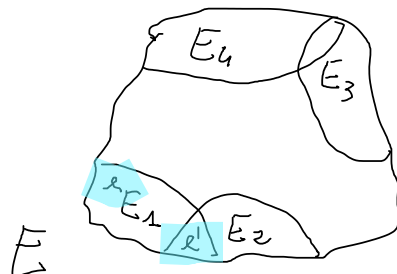
se si ripete si prende una volta sola.
(il sottoinsieme E_i)

b) Esiste una corrispondenza che si chiama "**proiezione canonica**" (di E in $E // \underline{I}$) :

$\pi_{\underline{I}} : E \dashrightarrow E // \underline{I}$ che associa gli elementi con un sottoinsieme.

Definita da :

$$\forall (x, E') \in E \times E // \underline{I}, \quad x \dashrightarrow^{ \pi_{\underline{I}} } E' \quad \text{se e solo se } x \in E'$$



questi 4 sottoinsiemi non formano una **PARTIZIONE**, c'è una parte che non viene coperta.

Quindi ~~salta~~ la proprietà di ricoprimento e ~~sarà~~ la proprietà di disgiunzione.

come faccio a capire se un punto è in relazione all'altro?

● $x \xrightarrow{\pi^g} E_1$ ~~$x \xrightarrow{\pi^g} E_3$~~

● $x' \xrightarrow{\pi^g} E_1, E_2$